Paskaita 11

Teiloro aproksimacija ir mažieji svyravimai

Remiamės.

Santrauka 2: Baigtinė polinomų algebra ir trikampio nelygybė leidžia įvertinti sumas.
Santrauka 4: Sukonstruotas skaičius e tenkina $2 < e < 3$.
Santrauka 5: Tolydžios kompozicijos išlaiko ribas. Funkcija, turinti baigtinę ribą, yra aprėžta artėjimo taško aplinkoje. Laipsnių su teigiamu rodikliu tolydumo savybės įrodytos nurodytose jų apibrėžimo srityse.
Santrauka 7: Diferencijuojamumas duoda tiesinę aproksimaciją su liekana $o(h)$. Tai reiškia, kad liekanos ir h dalmuo artėja į nulį.
Santrauka 8: Diferencijavimo taisyklės ir elementariųjų išvestinių lentelė yra įrodytos.
Santrauka 9: Aukštesniosios išvestinės ir klasės C^n yra apibrėžtos.
Santrauka 10: Koši vidutinės reikšmės teorema lygina dviejų funkcijų pokyčius. Teigiama antroji išvestinė stacionariajame taške duoda griežtą vietinį minimumą.

Tikslai. *Teiloro polinomo kelios išvestinės viename taške sutampa su funkcijos išvestinėmis. Liekanos formulė leidžia iš šio sutapimo gauti paklaidos įvertį. Įrodysime formulę, palyginsime aprėžtos ir nykstamai mažos liekanos prasmes ir išnagrinėsime visų eilių išvestines turinčią funkciją, kurios visi Teiloro koeficientai lygūs nuliui. Tada kvadratinė potencialinės energijos aproksimacija duos tiesinę mechaninio judėjimo lygtį. Aiškiai nurodysime Niutono dėsnio prielaidą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti Teiloro polinomus ir įrodyti Lagranžo liekanos formulę C^{n+1} funkcijoms.
- Nusakyti paklaidos eiles simboliais O ir o ir įrodyti Peano liekanos formulę C^n funkcijoms.
- Įvertinti aproksimacijų paklaidas ir paaiškinti visų eilių išvestines turinčios funkcijos su nuliniais koeficientais pavyzdį.
- Tiesinti nurodytą Niutono modelį su teigiama mase ties C^2 potencialinės energijos neišsigimusiu minimumu.

11.1 Išvestinių sutapimas taške

Kai sveikasis skaičius tenkina $n \geq 1$, jo *faktorialas* yra $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$. Apibrėžiame $0! = 1$. Žymėjimas $\sum_{k=0}^{n}$ reiškia narių su indeksais $0, 1, \ldots, n$ sudėtį ir yra baigtinė suma. Žymėjimą $C^0(I)$ taip pat naudosime tolydžiųjų funkcijų intervale I klasei. Teigiamoms eilėms žymėjimo $C^n(I)$ prasmė pateikta 9-oje paskaitoje.

Tegul a yra realiojo intervalo vidinis taškas, o funkcija f turi išvestines iki eilės n imtinai taške a, kur $n \geq 0$. *Teiloro polinomas iki eilės n taške a* yra

$$T_{n,a}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k. \tag{11.1}$$

Jo laipsnis neviršija n, nes aukščiausios eilės koeficientas gali būti nulinis. Kaip ir anksčiau, nulinis laipsnis polinome reiškia pastovų skaičių 1, taip pat ir polinomo centre. Naudojame žymėjimą $f^{(0)} = f$.

Šis polinomas yra vienintelis ne didesnio kaip n laipsnio polinomas, kurio išvestinės iki eilės n imtinai, įskaitant funkcijos reikšmę, sutampa su funkcijos f išvestinėmis taške a. Bet kokį tokį polinomą galima užrašyti $Q(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k(x-a)^k$, įprastoje jo išraiškoje pakeitus $x = (x-a)+a$. Pakartotinai diferencijuodami ir skaičiuodami reikšmes taške a, gauname $Q^{(k)}(a) = k!c_k$. Taigi sutapimo sąlyga duoda $c_k = f^{(k)}(a)/k!$. Tai ir yra užrašyti koeficientai. Atvirkščiai, šie koeficientai duoda reikiamas išvestinių reikšmes.

Pavyzdžiui, kiekviena funkcijos e^x išvestinė yra e^x, todėl jos Teiloro polinomas iki eilės 3 taške nulis yra $1 + x + x^2/2 + x^3/6$. Sinuso išvestinių reikšmės iki eilės 3 taške nulis yra $0, 1, 0, -1$. Atitinkamas jo polinomas yra $x - x^3/6$. Vien išvestinių sutapimas dar neduoda nė vienos iš šių aproksimacijų paklaidos įverčio.

11.2 Lagranžo liekana

Liekaną užrašykime kaip pokyčio funkciją:

$$R_{n,a}(h) = f(a+h) - T_{n,a}(a+h).$$

Kita teorema išreiškia šį tikrąjį skirtumą, kai pokytis nenulinis.

Teorema 11.1 (Teiloro formulė su Lagranžo liekana)**.** *Tegul $n \geq 0$ yra sveikasis skaičius, o $f \in C^{n+1}(I)$ atvirajame realiajame intervale I. Kai $a, a+h \in I$ ir $h \neq 0$, egzistuoja taškas ξ, esantis griežtai tarp a ir $a+h$, kuriam*

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1}.$$

Jei tarp šių dviejų argumentų galioja $|f^{(n+1)}| \leq M$, tai

$$|R_{n,a}(h)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|h|^{n+1}.$$

Paklaidos įvertis galioja ir tada, kai $h = 0$. Tada liekana lygi nuliui.

Įrodymas. Fiksuokime $b = a + h$ ir argumentams t tarp a ir b apibrėžkime

$$G(t) = f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(b-t)^k, \qquad H(t) = (b-t)^{n+1}.$$

Abidvi funkcijos yra tolydžios uždarajame intervale su šiais galais ir diferencijuojamos jo viduje. Jų reikšmės galuose yra $G(b) = H(b) = 0$, $G(a) = R_{n,a}(h)$ ir $H(a) = h^{n+1}$.

Funkcijos G išraiškos sumos išvestinė yra

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(b-t)^k - \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(b-t)^{k-1}.$$

Antroje sumoje pakeitę indeksą į $k-1$, gauname tuos pačius narius kaip pirmoje sumoje, išskyrus jos paskutinį narį. Jie susiprastina, todėl

$$G'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(b-t)^n, \qquad H'(t) = -(n+1)(b-t)^n.$$

Kai $n = 0$, antroji suma yra tuščia ir tos pačios formulės galioja tiesiogiai. Išvestinė H' atvirajame intervale nelygi nuliui, nes $t \neq b$. Todėl pagal Koši teoremą 10.1 egzistuoja vidinis taškas ξ, kuriam

$$\frac{R_{n,a}(h)}{h^{n+1}} = \frac{G(b)-G(a)}{H(b)-H(a)} = \frac{G'(\xi)}{H'(\xi)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Kai $h < 0$, Koši teoremoje intervalų galus imame priešinga tvarka. Abu skirtumai pakeičia ženklą, todėl jų dalmuo nepasikeičia. Padauginę gauname liekanos formulę. Jos modulis ir prielaidoje duotas išvestinės rėžis duoda paklaidos įvertį. ∎

Funkcijai $f(x) = e^x$ eilė 3 taške nulis ir pokytis $h = 1/10$ duoda

$$T_{3,0}(1/10) = \frac{6631}{6000}, \qquad 0 < R_{3,0}(1/10) < \frac{3}{24 \cdot 10^4} = \frac{1}{80000}.$$

Čia ketvirtoji išvestinė yra e^x, o tarpinis argumentas yra tarp 0 ir $1/10$. Todėl išvestinės reikšmė yra teigiama ir mažesnė už $e < 3$. Taigi apskaičiuotas racionalusis skaičius aproksimuoja iš apačios, o konkretus viršutinis paklaidos rėžis yra $1/80000$.

11.3 Aprėžtos ir nykstamai mažos paklaidos eilės

Tegul r ir s yra realiosios funkcijos nulio aplinkoje, o sąlyga $s(h) \neq 0$ galioja visiems pakankamai mažiems nenuliniams h. Žymėjimas $r(h) = o(s(h))$ reiškia $r(h)/s(h) \to 0$. Tai išplečia 7-osios paskaitos žymėjimą $o(h)$. Žymėjimas $r(h) = O(s(h))$ reiškia, kad egzistuoja konstantos $C > 0$ ir $\delta > 0$, kurioms

$$|r(h)| \leq C|s(h)| \qquad (0 < |h| < \delta).$$

Mažoji o reiškia, kad santykinė paklaida artėja į nulį. Didžioji O reiškia, kad santykinė paklaida yra aprėžta. Iš mažosios o išplaukia didžioji O: pakanka parinkti spindulį, kuriam dalmens modulis mažesnis už 1. Atvirkštinis teiginys negalioja: $h^2 = O(h^2)$, bet h^2 nėra $o(h^2)$, nes jos dalmuo iš savęs lygus 1.

Lagranžo įvertis duoda $R_{n,a}(h) = O(h^{n+1})$ lokaliai, kai funkcija $f \in C^{n+1}$ taško a aplinkoje. Tolydžioji eilės $n+1$ išvestinė pagal ekstremaliųjų reikšmių teoremą yra aprėžta pakankamai mažame uždarajame intervale aplink a. Tada vienas rėžis M tinka visiems pakankamai mažiems pokyčiams. Nykstamai mažai eilės n liekanai pakanka tik priklausymo klasei C^n.

Teorema 11.2 (Peano liekana). *Jei $f \in C^n(I)$ ir $a \in I$, kur intervalas I yra atviras, o $n \geq 0$ yra sveikasis skaičius, tai*

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n) \qquad (h \to 0).$$

Įrodymas. Kai $n = 0$, iš tolydumo gauname $f(a+h) - f(a) \to 0$, t.y. $o(1)$. Kai $n \geq 1$, pritaikykime įrodytą Lagranžo formulę iki eilės $n-1$. Tam reikia būtent priklausymo klasei C^n. Atėmę papildomą eilės n Teiloro narį, gauname

$$R_{n,a}(h) = \frac{f^{(n)}(\xi) - f^{(n)}(a)}{n!} h^n,$$

kur ξ yra tarp a ir $a+h$. Taigi $|\xi - a| \leq |h|$. Išvestinės $f^{(n)}$ tolydumas taške a užtikrina, kad koeficientas artėja į nulį. Tai įrodo $R_{n,a}(h)/h^n \to 0$. ∎

11.4 Elementarieji skleidiniai ir sinuso paklaidos įverčiai

Sinuso ir kosinuso išvestinės kartojasi kas keturis diferencijavimus. Rodiklinė funkcija nepasikeičia po kiekvieno diferencijavimo. Fiksuotam $\alpha \in \mathbb{R}$ ir kiekvienam sveikajam skaičiui $k \geq 1$ pakartotinai diferencijuodami gauname

$$\frac{d^k}{dx^k} \ln(1+x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}, \qquad \frac{d^k}{dx^k}(1+x)^\alpha = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}.$$

Logaritmo formulė išplaukia indukcijos būdu iš pirmosios išvestinės. Diferencijuojant dešiniąją pusę, atsiranda daugiklis $-k$, o vardiklio laipsnis padidėja vienetu. Taip gauname kitą faktorialą ir ženklą. Realiojo laipsnio formulė išplaukia taip pat: kitas diferencijavimas prideda daugiklį $\alpha - k$ ir sumažina laipsnį vienetu. Abidvi formulės taikomos, kai $x > -1$, todėl kiekvienas laipsnio pagrindas teigiamas.

Pažymėkime $\binom{\alpha}{0} = 1$ ir sveikiesiems skaičiams $k \geq 1$ apibrėžkime

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

Tai yra *apibendrintieji binominiai koeficientai*. Įstatę išvestinių reikšmes taške nulis, gauname toliau pateiktą lentelę. Liekanos nurodytos, kai $x \to 0$. Kiekviena reikalinga išvestinė yra tolydi nulio aplinkoje, todėl taikomas Lagranžo įvertis. Sinuso eilės 4 koeficientas taip pat lygus nuliui, todėl gauname nurodytą eilės 5 paklaidą.

Funkcija	Pateiktas Teiloro polinomas	Liekana
e^x	$1 + x + x^2/2 + x^3/6$	$O(x^4)$
$\sin x$	$x - x^3/6$	$O(x^5)$
$\cos x$	$1 - x^2/2$	$O(x^4)$
$\ln(1+x)$	$x - x^2/2 + x^3/3$	$O(x^4)$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3$	$O(x^4)$

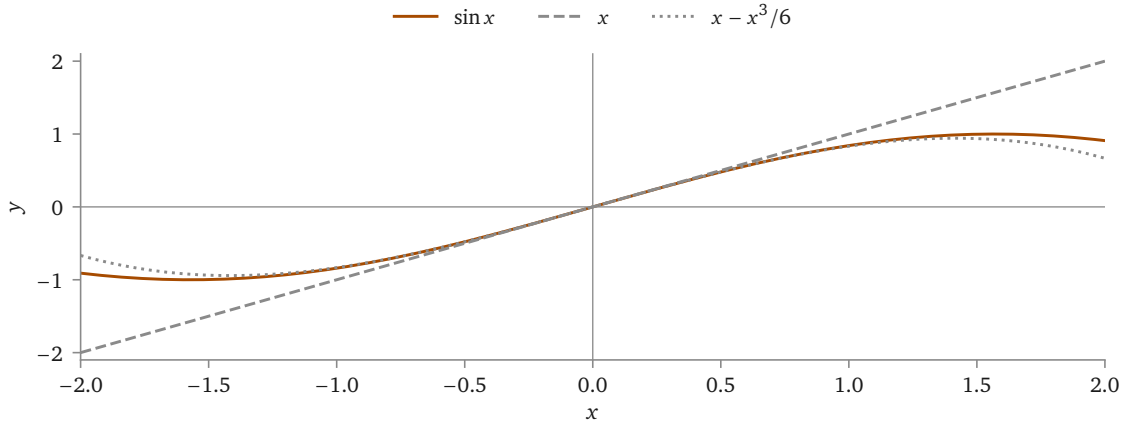
Kiekybiniam sinuso įverčiui taikykime Teiloro formulę iki eilės 2 taške nulis. Jos polinomas yra x, nes ir sinuso reikšmė, ir antroji išvestinė taške nulis lygios nuliui. Trečiosios išvestinės modulis neviršija 1, todėl

$$|\sin x - x| \leq \frac{|x|^3}{6} \qquad (x \in \mathbb{R}). \tag{11.2}$$

Eilė 4 duoda tą patį polinomą kaip eilė 3 ir tikslesnį kubinės aproksimacijos įvertį

$$\left|\sin x - \left(x - \frac{x^3}{6}\right)\right| \le \frac{|x|^5}{120} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Šias aproksimacijas lygina 11.1 pav.



11.1 pav. Sinusas ir jo tiesinis bei kubinis Teiloro polinomai taške nulis. Liekanos įverčiai kiekybiškai nusako jų paklaidas nutolus nuo centro.

Nenuliniam kampui radianais su $|\theta| \le 1/10$ formulė (11.2) duoda

$$\frac{|\sin\theta - \theta|}{|\theta|} \le \frac{\theta^2}{6} \le \frac{1}{600}.$$

Taške nulis abu reiškiniai lygūs nuliui. Santykinį dalmenį naudojame tik nenuliniams kampams.

11.5 Funkcija su nuliniais Teiloro koeficientais

Funkcija yra *be galo diferencijuojama*, jei ji turi tolydžiąsias kiekvienos neneigiamos sveikosios eilės išvestines. Šių funkcijų klasę intervale I žymime $C^\infty(I)$. Apibrėžkime funkciją $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ formulėmis $F(0) = 0$ ir $F(x) = e^{-1/x^2}$, kai $x \neq 0$. Įrodysime, kad F priklauso klasei C^∞ ir $F^{(j)}(0) = 0$ kiekvienam sveikajam skaičiui $j \ge 0$.

Pirmiausia Teiloro formulės funkcijai e^u taške nulis liekana yra teigiama, kai $u > 0$. Visi polinomo nariai yra neneigiami. Kiekvienam sveikajam skaičiui $N \ge 0$

$$e^u \ge \frac{u^N}{N!} \quad (u > 0), \qquad 0 < e^{-1/h^2} \le N!|h|^{2N} \quad (h \neq 0).$$

Nenuliniams x pakartotinai diferencijuodami gauname $F^{(j)}(x) = P_j(1/x)e^{-1/x^2}$ su polinomu P_j. Konstrukcija prasideda nuo $P_0 = 1$ ir tenkina

$$P_{j+1}(u) = -u^2 P_j'(u) + 2u^3 P_j(u).$$

Pavyzdžiui, $P_1(u) = 2u^3$ duoda $F'(x) = 2x^{-3}e^{-1/x^2}$, kai $x \neq 0$. Diferencijuodami $u = 1/x$, gauname $-u^2$, o rodiklinės funkcijos išvestinė duoda daugiklį $2u^3$. Indukcija parodo, kad polinome P_j yra tik laipsniai nuo 0 iki $3j$: dviejų rekurentinės formulės narių laipsniai

neviršija $3j+1$ ir $3j+3$. Todėl pagal trikampio nelygybę egzistuoja konstanta $C_j > 0$, kuriai $|P_j(1/h)| \le C_j|h|^{-3j}$, kai $0 < |h| \le 1$.

Dabar taške nulis samprotaukime indukcijos būdu. Pradinė reikšmė yra $F(0) = 0$. Tarkime, kad eilės j išvestinė ten egzistuoja ir lygi nuliui. Rodiklinės funkcijos įvertyje pasirinkę $N = 2j+1$, gauname

$$\left|\frac{F^{(j)}(h) - F^{(j)}(0)}{h}\right| \le C_j(2j+1)!|h|^{j+1} \longrightarrow 0.$$

Taigi išvestinė $F^{(j+1)}(0)$ egzistuoja ir lygi nuliui. Nenuliniuose taškuose jos išvestinė turi jau apskaičiuotą kito polinomo pavidalą. Indukcija duoda visų eilių išvestines visuose taškuose. Kiekviena išvestinė yra tolydi, nes ji pati yra diferencijuojama. Vadinasi, F priklauso klasei C^∞.

Kiekvienas funkcijos F Teiloro polinomas taške nulis yra nulinis polinomas, nors $F(x) > 0$ kiekvienam nenuliniam x. Taigi visų eilių išvestines turinčios funkcijos gali turėti vienodus Teiloro polinomus taške ir skirtingas reikšmes visoje jo pradurtinėje aplinkoje. Ankstesnis įvertis taip pat duoda $F(h) = o(h^k)$ kiekvienam fiksuotam sveikajam skaičiui $k \ge 0$: pakanka parinkti $2N > k$ ir padalinti iš $|h|^k$.

11.6 Kvadratinė potencialinė energija ir tiesintas osciliatorius

Tegul $I, J \subseteq \mathbb{R}$ yra atvirieji intervalai, o $q : J \to I$ yra du kartus diferencijuojama padėties priklausomybė nuo laiko. Tegul $m > 0$ yra pastovi masė, o funkcija $V : I \to \mathbb{R}$ priklauso klasei C^2. Funkcija V yra jėgos $-V'(q)$ *potencialinė energija*. Taškai žymi išvestines laiko atžvilgiu. Priimame fizikinę Niutono lygties prielaidą

$$m\ddot{q} = -V'(q).$$

Tai yra modelio prielaida. Toliau pateiktos išvados gaunamos šiame modelyje. Tarkime, kad taškas $q_0 \in I$ tenkina

$$V'(q_0) = 0, \qquad V''(q_0) = k > 0.$$

Pastovi padėtis $q = q_0$ tenkina Niutono lygtį ir yra *pusiausvyra*. Pagal antrosios išvestinės požymį taškas q_0 yra griežtas vietinis funkcijos V minimumas. Kai antroji išvestinė teigiama, jis vadinamas *neišsigimusiu minimumu*.

Pažymėkime $h = q - q_0$. Įrodyta Peano formulė klasei C^2 duoda

$$V(q_0 + h) = V(q_0) + \frac{k}{2}h^2 + o(h^2).$$

Tiesinės aproksimacijos kriterijų pritaikykime tiesiogiai funkcijai V':

$$V'(q_0 + h) = kh + \eta(h), \qquad \frac{\eta(h)}{h} \longrightarrow 0.$$

Pakankamai mažiems nenuliniams h dalmens $\eta(h)/h$ modulis mažesnis už $k/2$. Todėl $V'(q_0 + h)$ ženklas sutampa su h ženklu, o jėga nukreipta į pusiausvyros padėtį. Tiksli Niutono lygtis tampa $m\ddot{h} + kh = -\eta(h)$. Palikę tiesinę jėgos dalį, gauname *tiesintą lygtį*

$$m\ddot{h} + kh = 0.$$

Pažymėkime

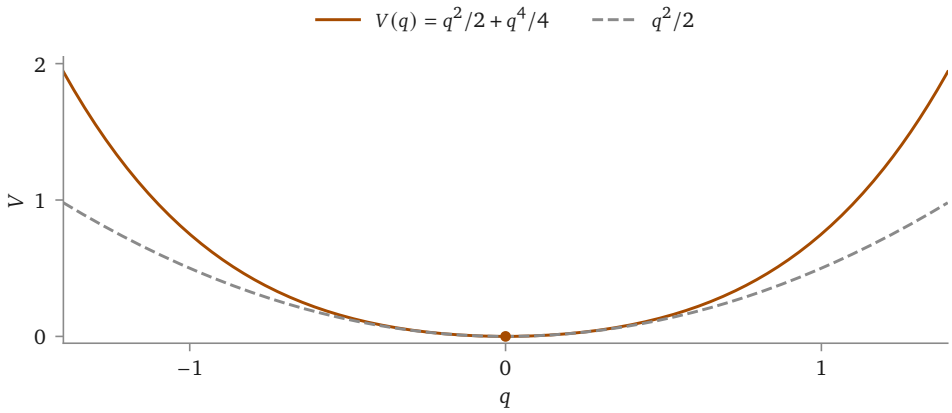
$$\omega_0 = \sqrt{k/m}. \tag{11.3}$$

Bet kokioms konstantoms $A, B \in \mathbb{R}$, įstatę $h(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$, gauname $\ddot{h} = -\omega_0^2 h$, taigi ir tiesintą lygtį. Kai $(A, B) \neq (0, 0)$, teigiama konstanta ω_0 yra šių sinusinių judėjimų *kampinis dažnis*. Pora $(A, B) = (0, 0)$ duoda pusiausvyrą. Jų nariai kartojasi po laiko

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{11.4}$$

Šios formulės taikomos tiesintai lygčiai. Paklaidos tarp jos trajektorijų ir netiesinių trajektorijų įverčiui laiko intervale reikėtų atskiro palyginimo argumento. Bendrojo tiesinės lygties sprendinio teiginį įrodysime 34-oje paskaitoje.

Pavyzdžiui, pasirinktais vienetais imkime $m = 2$ ir $V(q) = q^2/2 + q^4/4$. Tada $q_0 = 0$, $V'(q) = q + q^3$ ir $k = V''(0) = 1$. Tiesinta lygtis yra $2\ddot{h} + h = 0$, jos $\omega_0 = 1/\sqrt{2}$ ir $T_0 = 2\pi\sqrt{2}$. Tiksli jėga skiriasi nuo $-h$ dydžiu $-h^3$. Nenuliniams poslinkiams jos paklaidos šios tiesinės jėgos atžvilgiu modulis yra h^2 ir artėja į nulį. Potencialinę energiją su kvadratine jos dalimi lygina 11.2 pav.



11.2 pav. Potencialinė energija $q^2/2 + q^4/4$ ir jos kvadratinė dalis $q^2/2$. Taške nulis jų reikšmė, pirmoji išvestinė ir teigiamas kreivumas sutampa.

Santrauka 11.

- Formulė (11.1): Teiloro polinomas iki eilės n yra vienintelis ne didesnio kaip n laipsnio polinomas, kurio išvestinės iki eilės n imtinai centre sutampa su funkcijos išvestinėmis.
- Teorema 11.1: klasės C^{n+1} funkcijos Lagranžo liekana yra $f^{(n+1)}(\xi)h^{n+1}/(n+1)!$, kur ξ yra tarp dviejų argumentų. Tos išvestinės rėžis duoda kiekybinį paklaidos įvertį.
- Teorema 11.2: priklausymas klasei C^n duoda liekaną $o(h^n)$. Didžioji O reiškia aprėžtą santykinę paklaidą, o mažoji o – paklaidą, artėjančią į nulį.
- Funkcija e^{-1/x^2}, pratęsta nuliu, priklauso klasei C^∞, o visi jos Teiloro koeficientai taške nulis lygūs nuliui. Kituose taškuose ji teigiama.
- Formulė (11.3): nurodyto Niutono modelio tiesintas kampinis dažnis ties klasės C^2 potencialinės energijos neišsigimusiu minimumu yra $\sqrt{V''(q_0)/m}$. Išvedant palieka-ma ir fizikinė prielaida, ir sąlyga $m > 0$.

Skleidinius taikysime kompozicijai ir reliatyvistinei energijai 11-osiose pratybose, įrodysime skaičiaus e iracionalumą iš baigtinės liekanos ir patikrinsime išsigimusį minimumą. Toliau, 12-oje paskaitoje, apibrėšime vektorius, jų ilgius ir projekcijas.

Literatūra

V. A. Zorich, *Mathematical Analysis I*, 2-asis leid., Springer, 2015, §5.3. S. R. Ghorpade ir B. V. Limaye, *A Course in Calculus and Real Analysis*, 2-asis leid., Springer, 2018, §4.4.